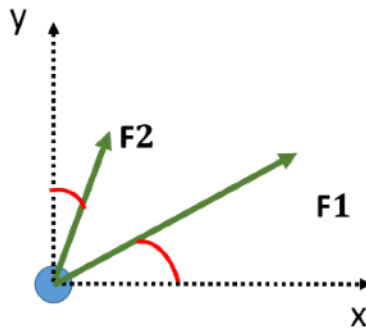


Hoja de ejercicios de vectores

Cálculo vectorial

1. Dados los vectores $\vec{a} = 2\hat{i} - 4\hat{j} + 9\hat{k}$ y $\vec{b} = -5\hat{i} + 3\hat{j} - 9\hat{k}$, calcula su suma y su diferencia.
2. Calcula las componentes cartesianas del vector $\vec{v}$ que tiene por origen el origen de coordenadas, de módulo 5 unidades, y que forma un ángulo de 53° con el eje de abscisas.
3. Sobre una partícula se aplica una fuerza (F1) de 50N con un ángulo de 30° sobre la horizontal (eje x) y otra fuerza (F2) de 30N que forma un ángulo de 20° con la vertical (eje y), tal y como indica la figura. Calcula las coordenadas y el módulo del vector fuerza resultante de sumar las dos anteriores.



4. Observa la figura adjunta y contesta a las siguientes preguntas:
 - a. Sin necesidad de hacer ningún cálculo, justifica gráficamente hacia dónde se moverá la partícula, si la suponemos inicialmente libre y en reposo.
 - b. Calcula las componentes de la fuerza resultante.
 - c. ¿Hacia dónde se movería la partícula si en lugar de F1 aplicáramos $-F1$?

